

Un espacio es reflexivo si y solo si la bola unidad cerrada es débilmente compacta

Teorema 1. *Sea X un espacio de Banach, entonces*

$$X \text{ es reflexivo} \iff \overline{B}_1(0) = \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto en la topología débil.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Por el teorema de Banach-Alaoglu aplicado a X^* , la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil-*. Como X es reflexivo, su dual X^* también lo es (teo-esp-reflexivo-iff-dual-reflexivo/Teorema 1) y, en consecuencia, la topología débil-* en X^{**} coincide con la topología débil en X^{**} . Por tanto, la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil. Finalmente, como X es isomorfo a X^{**} como espacios normados, la bola cerrada unidad en X es compacta en la topología débil.

$\Leftarrow$ Consultar Brézis, 2011, pág 68.

■

Bibliografía

Brézis, H. (2011). *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer Science+Business Media, LLC. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7>